

**Cân bằng tối ưu chất lượng trải nghiệm đa người dùng
Max-Min Fairness đối với dịch vụ truyền video chuẩn SVC
qua kênh CR-RSMA đường lên (Uplink)**

Nguyễn Thế Khang & Nguyễn Thiên Hảo

08/04/2026

Bảng 1: Tổng hợp các nghiên cứu liên quan và so sánh với đề tài

Nghiên cứu		Đa truy cập	Hướng	Dịch vụ	Mục tiêu tối ưu	Kênh truyền / Bối cảnh
Essaili (2015)	[1]	OMA (LTE)	UL	Video SVC	Tối đa QoE (MOS)	Cross-layer, LTE
Joudeh (2017)	[2]	RSMA	DL	Unicast/Multicast	Max-Min Fairness	Hệ thống quá tải
Guo (2018)	[3]	SDMA + SIC	DL	Video SVC	Min Power / Max Utility	Multicast đa chất lượng
Liu (2022)	[4]	CR-RSMA	UL	Dữ liệu chung	Max Rate SU	CR: bảo vệ PU
Luo (2023)	[5]	RSMA	DL	Dữ liệu chung	Max-Min Fairness	Độ phức tạp thấp
Xu (2025)	[6]	RSMA	UL	Dữ liệu chung	Max-Min Fairness	MIMO Finite Blocklength
Trang (2026)	[7]	CR-RSMA	UL	Dữ liệu chung	Tối ưu số cặp (PU, SU)	UAV điều kiện ghép cặp
Bài toán		CR-RSMA	UL	Video SVC	Max-Min Fairness (QoE)	

[1] A. El Essaili et al., 2015, "QoE-Based Cross-Layer Optimization for Uplink Video Transmission."
[2] H. Joudeh et al., 2017, "Rate-Splitting for Max-Min Fair Multigroup Multicast Beamforming in Overloaded Systems."
[3] C. Guo et al., 2018, "Multi-Quality Multicast Beamforming With Scalable Video Coding."
[4] H. Liu et al., 2022, *Cognitive Radio-Inspired Rate-Splitting Multiple Access for Semi-Grant-Free Transmissions*.
[5] F. Luo et al., 2026, "An Efficient Max-Min Fair Resource Optimization Algorithm for Rate-Splitting Multiple Access."
[6] J. Xu et al., 2025, "Max-Min Fairness for Uplink Rate-Splitting Multiple Access With Finite Blocklength."
[7] P. T. Q. Trang et al., 2026, "A Novel Rate Splitting Scheme for Uplink Cognitive Radio Networks."

1. Bố cục phạm vi trình bày	3
Tiêu chí đánh giá - QoE?	4
Xác định QoE từ video như nào?	5
Tiêu chí tối ưu QoE - Maxmin?	6
Tổng quan các loại Đa truy cập	7
Đa truy cập phân chia tốc độ - DL $\rightarrow$ UL	8
Đa truy cập phân chia tốc độ	9
Mạng CR-RSMA Uplink	11
Giải mã bản tin ở BS	13

QoE (Quality of Experience) là chỉ số đầu cuối (end-to-end) **phản ánh trực tiếp trải nghiệm của người dùng**. Các tiêu chí kỹ thuật khác khó thể hiện mức độ hài lòng của người dùng.

Bảng 2: Các tiêu chí đánh giá chất lượng truyền thông

Tiêu chí	Định nghĩa	Ứng dụng điển hình
Tốc độ bit (throughput)	R_i (bps) đạt được của người dùng thứ i	Truyền dữ liệu nói chung (FTP, web)
SINR	Tỉ số tín hiệu trên nhiễu cộng tạp âm	Điều khiển công suất, ghép kênh
Độ trễ (delay)	Thời gian gói tin từ phát đến thu	Ứng dụng thời gian thực (VoIP, gaming)
Jitter	Biến động độ trễ	Video streaming không đệm lớn
Tỉ lệ mất gói (PER)	Packet Error Rate	Môi trường kênh xấu, yêu cầu độ tin cậy
Năng lượng tiêu thụ	Công suất phát $\times$ thời gian	Thiết bị dùng pin (IoT, smartphone)
Độ phức tạp xử lý	Số phép tính, bộ nhớ	Thiết bị có khả năng tính toán hạn chế

- ▶ **Trong bối cảnh SVC**, QoE phụ thuộc vào lượng thông tin mà bên thu decode được: số layer nhận được, chất lượng video giải mã. Ta có thể sử dụng một vài công cụ ánh xạ QoE được trình bày ở [8], [9].
- ▶ **CR-RSMA và uplink** có đặc thù nhiều phức tạp, ảnh hưởng đến việc giải mã common stream và private streams, có cơ chế bảo vệ người dùng ưu tiên. Chỉ số QoE của người dùng sơ cấp (PU) cần được ưu tiên bằng cách đảm bảo họ chắc chắn phải truyền được base layer.

[8] T. Zinner et al., 2010, "Towards QoE Management for Scalable Video Streaming."

[9] K. D. Singh et al., 2011, "Quality of Experience Measurement Tool for SVC Video Coding."

Mục tiêu: Ánh xạ thông tin từ SVC sang QoE để điều khiển tối ưu, cần **đảm bảo nếu bên thu không nhận được base layer thì QoE bằng 0**. Ta có thể tính QoE gián tiếp qua thông số MOS.

1. Ánh xạ có nhãn (Zinner et al, 2010) dựa trên kết quả render video bên decoder, thứ tự thực hiện các bước sau:
 - ▶ Decode SVC layers, render ra video và so sánh
 - ▶ Tính SSIM/PSNR giữa hai video (Kênh Y-YUV)
 - ▶ Ánh xạ SSIM/PSNR sang MOS theo **Bảng 3**

Bảng 3: Ánh xạ MOS từ SSIM/PSNR

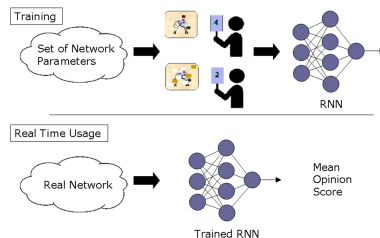
MOS	SSIM*	PSNR (dB)
5	0.99 - 1.00	above 45.0
4	0.95 - 0.98	33.0 - 44.9
3	0.88 - 0.94	27.4 - 32.9
2	0.50 - 0.87	18.7 - 27.3
1	0.00 - 0.49	upto 18.6

2. Sử dụng NN đã được huấn luyện để dự đoán MOS (Singh et al, 2011), dựa trên 4 tham số bitstream SVC:

- ▶ f_{IDR} : Tần suất IDR frame
- ▶ L_{BL} : Tỷ lệ mất NALU Base Layer (%)
- ▶ L_1 : Tỷ lệ mất NALU Enhancement Layer 1 (%)
- ▶ L_2 : Tỷ lệ mất NALU Enhancement Layer 2 (%)

Kết quả MOS sẽ được thu từ lỗi ra bộ NN q_{inv} như sau:

$$MOS = 5 \times (1 - q_{inv}(f_{IDR}, L_{BL}, L_1, L_2))$$



Hình 1: NN-based MOS predictor

MaxMin Fairness là nguyên lý phân bổ tài nguyên $\mathbf{x}$ nhằm tối đa hóa giá trị nhỏ nhất của các chỉ số hiệu năng (QoE - Q_i) trong tập người dùng $\mathcal{U}$. Bài toán có thể tổng quát bởi:

$$\max_{\mathbf{x}} \min_{i \in \mathcal{U}} Q_i(\mathbf{x}) \iff \max_{\mathbf{x}} t \text{ s.t. } Q_i(\mathbf{x}) \geq t, \forall i \in \mathcal{U}$$

Trong môi trường đa người dùng với điều kiện kênh không đồng nhất, **MaxMin Fairness đảm bảo rằng người dùng có kênh xấu nhất không bị bỏ rơi**, và từ đó nâng cao mức độ hài lòng tổng thể.

Một vài tiêu chí tối ưu khác:

► Max-Sum QoE: $\max_{\mathbf{x}} \sum_{i \in \mathcal{U}} Q_i$

► Proportional Fairness (PF):

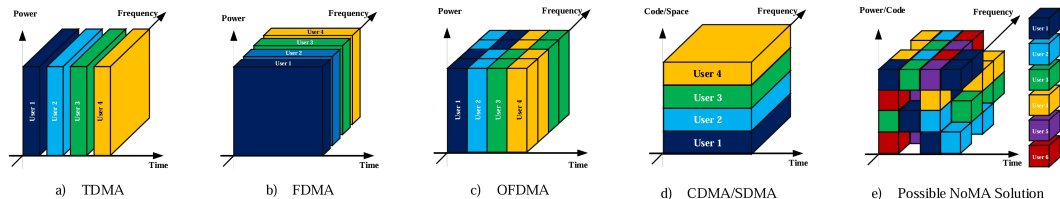
$$\max \prod_{i \in \mathcal{U}} Q_i \iff \max \sum_{i \in \mathcal{U}} \ln(Q_i)$$

► α -Fairness:

$$\max \sum_i \frac{Q_i^{1-\alpha}}{1-\alpha}; \text{ nếu } \begin{cases} \alpha = 0 & \text{--Max-Sum} \\ \alpha = 1 & \text{--PF} \\ \alpha = \infty & \text{--Max-Min} \end{cases}$$

Bảng 4: So sánh Max-min Fairness với tiêu chí tối ưu khác trong bài toán quan tâm

Tiêu chí	Ưu điểm	Nhược điểm trong CR-RSMA + SVC
Max-Sum QoE	Tối đa tổng trải nghiệm	Đánh đổi QoE của người dùng kém
Proportional Fairness	Dung hòa tổng & công bằng	Vẫn có khả năng QoE của PU thấp
α -Fairness	Linh hoạt nhất	Cần nhiều ràng buộc để chọn α
Max-Min Fairness	Đảm bảo QoE tối thiểu	Bỏ qua sự chênh lệch các QoE người dùng



Hình 2: Minh hoạ các kiểu đa truy cập sử dụng [10]

Đa truy cập là tập hợp các kỹ thuật cho phép phân bổ tài nguyên hữu hạn phục vụ đồng thời nhiều người dùng, đảm bảo chất lượng dịch vụ cho từng người dùng.

Bảng 5: So sánh hai phương pháp đa truy cập OMA và NOMA phân biệt bằng **tính trực giao**

Phân loại	OMA - Đa truy cập trực giao (a, b, c, d)	NOMA - Đa truy cập không trực giao (e)
Ý tưởng	Phân bổ tài nguyên (thời gian, tần số, mã) thành các khe độc lập, không chồng lấn giữa các người dùng, không có hoặc rất ít nhiễu người dùng.	Cho phép nhiều người dùng sử dụng chung tài nguyên (tần số, thời gian), phân biệt qua mức công suất phát; nhiễu đa người dùng được xử lý ở máy thu bằng bộ SIC.
Quản lý nhiễu	Việc phân bổ tài nguyên không chồng lấn bên phía encoder đã hạn chế ảnh hưởng của nhiễu đa người dùng rất mạnh (có thể coi là tạp âm để xử lý bên decoder).	Chấp nhận nhiễu đa người dùng và sẽ xử lý phía de-coder . Bên thu sử dụng SIC để giải mã lần lượt người dùng có công suất mạnh nhất, loại bỏ nhiễu.

[10] Y. Chen et al., 2018, "Toward the Standardization of Non-Orthogonal Multiple Access for Next Generation Wireless Networks."

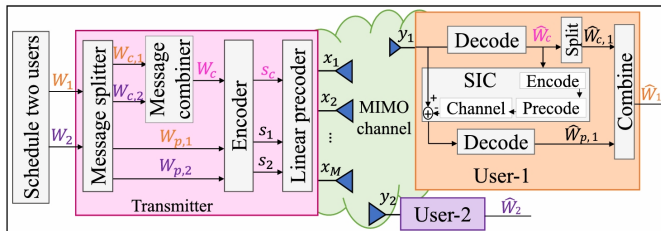
Động lực chính của **Đa truy cập phân chia tốc độ (RSMA)** xuất phát từ việc nhận ra rằng hai cách xử lý nhiễu cực đoan đều có hạn chế; thay vào đó, RSMA **giải mã một phần nhiễu và coi phần còn lại là tạp âm**.

Bảng 6: So sánh hai loại đa truy cập không trực giao phổ biến SDMA & NOMA

Tiêu chí	SDMA	NOMA
Nguyên tắc	Sử dụng khả năng định hướng tín hiệu theo góc để xử lý từng người dùng độc lập	Giải mã nhiễu theo thứ tự từ người dùng có kênh mạnh đến người dùng có kênh yếu.
Ưu điểm	Cho phép đa truy cập đồng thời với độ phức tạp tính toán thấp	Hiệu suất tốt khi có sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng kênh giữa các người dùng
Nhược điểm	Chỉ phù hợp khi số lượng người dùng thấp và các kênh phục vụ có mức tương quan thấp.	Phụ thuộc vào độ chênh lệch kênh; bộ SIC phức tạp và đòi hỏi giải mã đúng thứ tự.
Xử lý nhiễu	Coi nhiễu đa người dùng là tạp âm và không thực hiện giải mã phần nhiễu này	Chấp nhận giải mã nhiễu lan truyền bằng khối SIC dựa trên phân bổ công suất

RSMA đường xuống (Downlink) tách thông điệp của mỗi người dùng thành hai thành phần: **common stream** và **private stream**. Trong nội dung này, ta giả sử BS phục vụ hai người dùng như trong **Hình 3** [11].

- ▶ **Common:** Bên phát tổng hợp các phần chung bằng superposition coding; bên thu giải mã luồng chung trước rồi kết hợp SIC để tách các private stream.
- ▶ **Private:** Bên phát mã hoá riêng cho từng người dùng; bên thu chỉ giải mã private stream của mình và coi private stream của các người dùng khác là tạp âm.



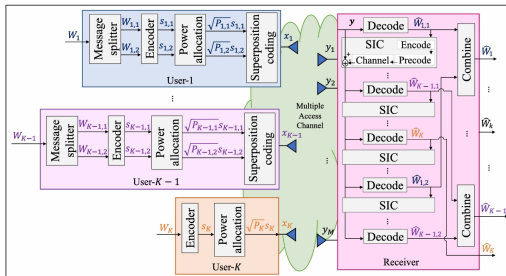
Bảng 7: Từ RSMA đến các hình thức khác [11]

	s_1	s_2	s_c
SDMA	W_1	W_2	–
NOMA	W_1	–	W_2
OMA	W_1	–	–
Multicast	–	–	W_1, W_2
RSMA	$W_{p,1}$	$W_{p,2}$	$W_{c,1}, W_{c,2}$

Hình 3: Sơ đồ khối mô hình RSMA hướng Downlink với 2 người dùng

[11] B. Clerckx et al., 2023, "A Primer on Rate-Splitting Multiple Access: Tutorial, Myths, and Frequently Asked Questions."

Với kênh đường lên (UL), trong trường hợp BS nhận bản tin từ K người dùng, chỉ cần **tối đa $K - 1$ người dùng tách bản tin** là có thể phủ toàn bộ vùng thông lượng mong muốn [12].



Hình 4: Sơ đồ khối mô hình RSMA hướng Uplink tổng quát với BS phục vụ cho K người dùng

Ngoài ra, theo cách này ta có thể **ưu tiên người dùng thứ K** : nhiễu của người dùng này chỉ đến từ phần private stream của $K - 1$ người dùng trước đó, và sau K bước SIC ta đã có thể tách toàn bộ bản tin, qua đó giảm ảnh hưởng của sai số lan truyền trong quá trình SIC tuần tự. **Tận dụng CR-RSMA nhằm ưu tiên PU.**

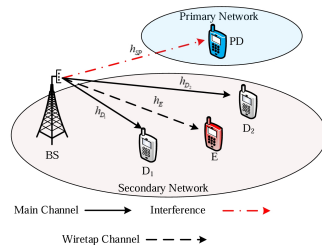
Để giải mã, BS cần sử dụng $2K - 2$ bộ SIC:

- ▶ $K - 1$ người dùng đầu tiên sẽ tách thành 2 phần.
- ▶ Người dùng thứ K sẽ không tách.
- ▶ BS giải mã tuần tự các luồng 1 của $K - 1$ SUs.
- ▶ Sau đó, BS giải mã toàn bộ bản tin của người dùng K trong khi coi tất cả luồng 2 còn lại là tạp âm.
- ▶ Cuối cùng, BS giải mã tuần tự các luồng 2 còn lại của $K - 1$ SUs và tổng hợp bản tin.

[12] B. Rimoldi et al., 1996, "A rate-splitting approach to the Gaussian multiple-access channel."

Cognitive Radio là công nghệ cho phép các thiết bị thứ cấp (**SU**) truy cập vào băng tần đang được sử dụng bởi người dùng chính (**PU**) với điều kiện không gây nhiễu quá mức đến chất lượng dịch vụ của PU [4], như minh hoạ trong Hình 5 [13].

- ▶ **Ràng buộc nhiễu:** SU được phép truyền chung một khối tài nguyên với PU, nhưng phải đảm bảo **outage probability** của PU không lớn hơn so với khi dùng OMA.
- ▶ Có **hai cơ chế** để SU xác định [4]:
 - ▶ **Overlay:** tận dụng khoảng trống phổ khi PU không hoạt động.
 - ▶ **Underlay:** truyền đồng thời với ràng buộc công suất để nhiễu đến người dùng chính dưới ngưỡng cho phép.



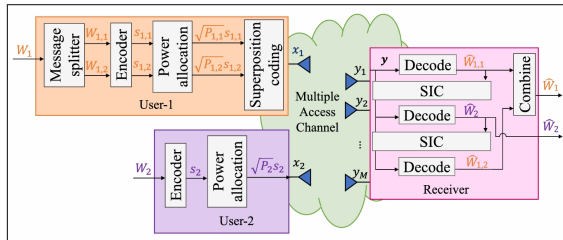
Hình 5: Minh hoạ mạng CR-NOMA

Ứng dụng vào bài toán:

- ▶ Cơ chế Rate-splitting được áp dụng chủ yếu tại SU để cho phép truyền đồng thời mà vẫn đảm bảo PU không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
- ▶ Hàm mục tiêu **Max-Min Fairness** được áp dụng cho tập SU trong khi vẫn đảm bảo chất lượng tối thiểu cho PU.

[4] H. Liu et al., 2022, *Cognitive Radio-Inspired Rate-Splitting Multiple Access for Semi-Grant-Free Transmissions*.

[13] H. Nguyen et al., 2023, "Security-Reliability Analysis in CR-NOMA IoT Network Under I/Q Imbalance."



Hình 6: Sơ đồ khối mô hình RSMA hướng Uplink cho 2 người dùng, giả sử rằng người dùng chính (PU – không tách bản tin) sẽ là User-2

Tín hiệu nhận bên thu sẽ có dạng:

$$y = \sqrt{P_2}h_2s_2 + \sqrt{\alpha P_1}h_1s_{1,1} + \sqrt{(1-\alpha)P_1}h_1s_{1,2} + n$$

trong đó α là hệ số điều chỉnh mức công suất cho hai luồng của SU, còn nhiễu $n \in \mathcal{CN}(0, 1)$.

- Encoder (Polar code + Interleave + QAM): Mã hoá và điều chế bản tin thành tín hiệu.
- Power Allocation*: Phân bổ công suất cho các luồng truyền theo mục tiêu tối ưu.
- Superposition coding: Tổng hợp hai luồng con của người dùng thực hiện tách bản tin.
- Decoder: Giải mã tín hiệu thu thành bản tin.
- SIC: Tách tín hiệu đã được giải mã để giải mã các bản tin còn lại.

Thứ tự giải mã bản tin nhằm tăng SINR của PU:

1. $\hat{W}_{1,1}$ có tốc độ thấp để đảm bảo giải mã thành công.
2. $\hat{W}_2$ được giải mã thuận lợi hơn do chỉ chịu nhiễu từ $s_{1,2}$.
3. $\hat{W}_{1,2}$ được giải mã cuối cùng.

Nhận xét: Với cách phân bổ công suất và các tỉ lệ SINR như trên, theo định lý Shannon¹, ta có thể đảm bảo tồn tại một phương thức mã hoá gần như không mất mát thông tin với xác suất lỗi tiến về 0 nếu cặp (R_1, R_2) được chọn nằm trong vùng tô màu.

Xét trường hợp NOMA đường lên phục vụ 2 người dùng:

$$y = \sqrt{P_1}h_1s_1 + \sqrt{P_2}h_2s_2 + n; \quad n \in \mathcal{CN}(0, 1)$$

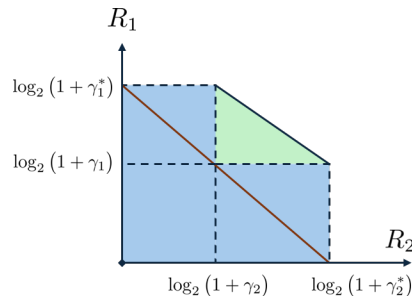
và các cặp tỉ số tín hiệu trên nhiễu và tạp âm (SINR):

$$\gamma_1^* = \frac{P_1|h_1|^2}{1}; \quad \gamma_1 = \frac{P_1|h_1|^2}{P_2|h_2|^2 + 1}$$

$$\gamma_2^* = \frac{P_2|h_2|^2}{1}; \quad \gamma_2 = \frac{P_1|h_1|^2}{P_2|h_2|^2 + 1}$$

Ngoài ra, outage probability (P_{out}) là xác suất bên thu **không giải mã được bản tin ở tốc độ R** ; với $R^* = \log_2(1 + \gamma)$, ta có

$$P_{out} = \Pr(R < R^*) = \Pr(\gamma < 2^{R^*} - 1)$$



Hình 7: Vùng tốc độ khả dĩ của hai luồng tín hiệu

Khi dùng OMA, P_{out} tại tốc độ R xác định:
 $P_{out}^{OMA} = \Pr(R < R^*) = \Pr(P|h|^2 < 2^{R^*} - 1)$

¹The noisy-channel coding theorem was established by Claude Shannon in 1948.

Ràng buộc nhiễu: SU được phép truyền chung một khối tài nguyên với PU, nhưng phải đảm bảo **outage probability** của PU không lớn hơn so với khi dùng OMA [14]

1. $\hat{W}_{1,1}$ được giải mã thành công với tốc độ tối đa $R_{1,1}^*$.

$$R_{1,1} \leq \log_2(1 + \gamma_{1,1}) \triangleq R_{1,1}^*$$
$$\gamma_{1,1} = \frac{\alpha P_1 |h_1|^2}{P_2 |h_2|^2 + (1 - \alpha) P_1 |h_1|^2 + 1}$$

2. $\hat{W}_2$ được giải mã thành công với tốc độ tối đa R_2^* .

$$R_2 \leq \log_2(1 + \gamma_2) \triangleq R_2^*$$
$$\gamma_2 = \frac{P_2 |h_2|^2}{(1 - \alpha) P_1 |h_1|^2 + 1}$$

3. $\hat{W}_{1,2}$ được giải mã cuối cùng.

$$R_{1,2} \leq \log_2(1 + (1 - \alpha) P_1 |h_1|^2) \triangleq R_{1,2}^*$$
$$R_1 = R_{1,1} + R_{1,2}$$

Ràng buộc nhiễu nhằm đảm bảo ưu tiên PU:

- τ được xác định để $P_{out,2}^{CR-RSMA} \leq P_{out,2}^{OMA}$

$$\tau = \max \left\{ 0, \frac{P_2 |h_2|^2}{\varepsilon_2} - 1 \right\}; \quad \varepsilon_2 = 2^{R_2^*} - 1$$

- τ thể hiện mức nhiễu tối đa mà luồng $s_{1,2}$ ảnh hưởng khi tách W_2

$$(1 - \alpha) P_1 |h_1|^2 \leq \tau$$

- **Kết luận:** Điều chỉnh α để đảm bảo ưu tiên PU, thông thường có thể chọn.

$$\alpha = 1 - \frac{\tau}{P_1 |h_1|^2}$$

[14] H. Liu et al., 2022, "A New Rate Splitting Strategy for Uplink CR-NOMA Systems."

- [1] A. El Essaili, Z. Wang, E. Steinbach, and L. Zhou, "Qoe-based cross-layer optimization for uplink video transmission," *ACM Trans. Multimedia Comput. Commun. Appl.*, Aug. 2015.
- [2] H. Joudeh and B. Clerckx, "Rate-splitting for max-min fair multigroup multicast beamforming in overloaded systems," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2017.
- [3] C. Guo, Y. Cui, D. W. K. Ng, and Z. Liu, "Multi-quality multicast beamforming with scalable video coding," *IEEE Transactions on Communications*, 2018.
- [4] H. Liu, K. J. Kim, T. A. Tsiftsis, B. Clerckx, K. S. Kwak, and H. V. Poor, *Cognitive radio-inspired rate-splitting multiple access for semi-grant-free transmissions*, 2022. arXiv: 2208.07155 [cs.IT].
- [5] F. Luo and Y. Mao, "An efficient max-min fair resource optimization algorithm for rate-splitting multiple access," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2026.
- [6] J. Xu and Y. Mao, "Max-min fairness for uplink rate-splitting multiple access with finite blocklength," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2025.
- [7] P. T. Q. Trang, H. X. Son, B. N. Son, D. T. Duong, and T. A. Vu, "A novel rate splitting scheme for uplink cognitive radio networks," *IEEE Wireless Communications Letters*, 2026.
- [8] T. Zinner, O. Abboud, O. Hohlfeld, T. Hoßfeld, and P. Tran-Gia, "Towards qoe management for scalable video streaming," in *21th ITC Specialist Seminar on Multimedia Applications - Traffic, Performance and QoE*, Mar. 2010.
- [9] K. D. Singh, A. Ksentini, and B. Marienval, "Quality of experience measurement tool for svc video coding," in *2011 IEEE International Conference on Communications (ICC)*, 2011.
- [10] Y. Chen et al., "Toward the standardization of non-orthogonal multiple access for next generation wireless networks," *IEEE Communications Magazine*, 2018.

- [11] B. Clerckx et al., "A primer on rate-splitting multiple access: Tutorial, myths, and frequently asked questions," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2023.
- [12] B. Rimoldi and R. Urbanke, "A rate-splitting approach to the gaussian multiple-access channel," *IEEE Transactions on Information Theory*, 1996.
- [13] H. Nguyen, T. N. Nguyen, B. V. Minh, T.-H. T. Pham, A.-T. Le, and M. Voznak, "Security-reliability analysis in cr-noma iot network under i/q imbalance," *IEEE Access*, 2023.
- [14] H. Liu, Z. Bai, H. Lei, G. Pan, K. J. Kim, and T. A. Tsiftsis, "A new rate splitting strategy for uplink cr-noma systems," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2022.